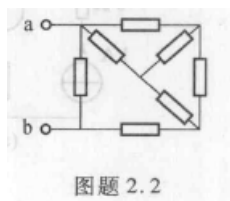
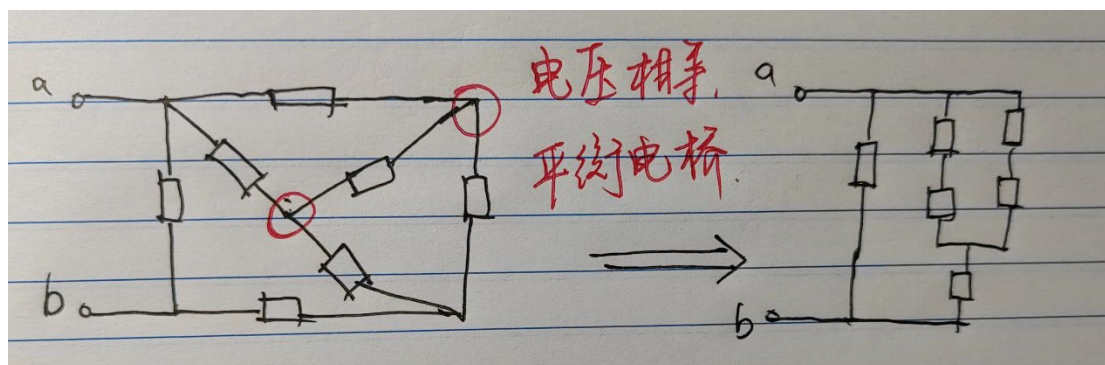


## 答案 2.2

2.2 图中各电阻均为  $6\ \Omega$ , 求电路的 a b 端口的等效电阻。



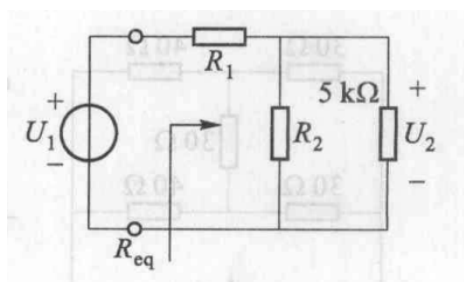
图题 2.2



$$R_{ab} = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{6 + \frac{1}{\frac{1}{12} + \frac{1}{12}}}} = 4\Omega$$

## 答案 2.4

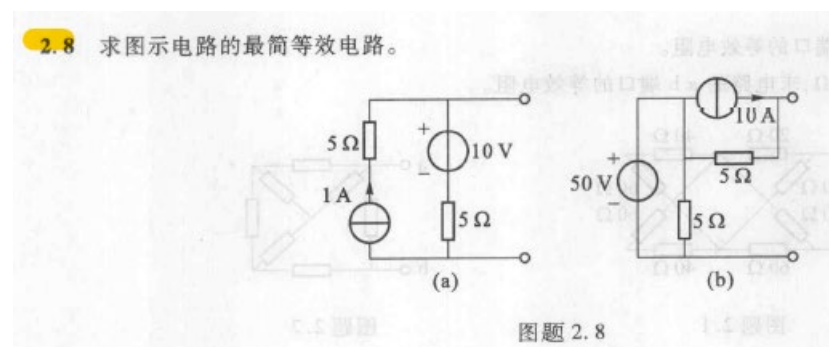
2.4 图示电路中要求  $U_2/U_1 = 0.05$ , 等效电阻  $R_{eq} = 40\ k\Omega$ 。求  $R_1$  和  $R_2$  的值。



解:

$$R_1 + \frac{R_2 \cdot 5}{R_2 + 5} = 40 \quad \frac{\frac{R_2 \cdot 5}{R_2 + 5}}{\frac{R_2 \cdot 5}{R_2 + 5} + R_1} = 0.05 \Rightarrow R_1 = 38k\Omega, R_2 = \frac{10}{3}k\Omega$$

答案 2.8



(a)

开路电压  $U_{oc} = 10V + 1A * 5\Omega = 15V$

等效电阻，电压源短路，电流源开路， $R = 5\Omega$

电路图略

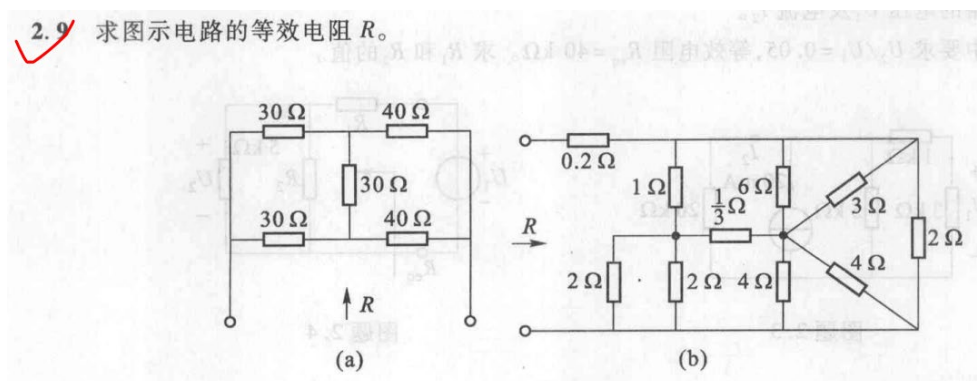
(b)

开路电压  $U_{oc} = 50V + 10A * 5\Omega = 100V$

等效电阻，电压源短路，电流源开路， $R = 5\Omega$

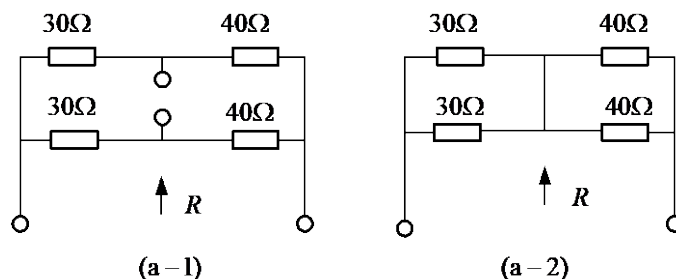
电路图略

# 答案 2.9



解：

(a) 此电路为平衡电桥，桥  $30\Omega$  电阻上的电流均为零，将其断开或短接不影响等效电阻，分别如图 (a-1) 和 (a-2) 所示。



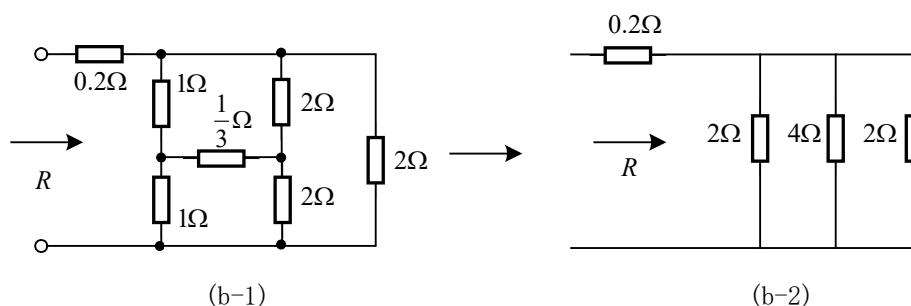
由图(a-1)得：

$$R = \frac{(30+40)\Omega}{2} = 35\Omega$$

或由图(a-2)得

$$R = \frac{30\Omega}{2} + \frac{40\Omega}{2} = 35\Omega$$

(b) 对图(b)电路，将  $6\Omega$  和  $3\Omega$  并联等效为  $2\Omega$ ， $2\Omega$  和  $2\Omega$  并联等效为  $1\Omega$ ， $4\Omega$  和  $4\Omega$  并联等效为  $2\Omega$ ，得图(b-1)所示等效电路：

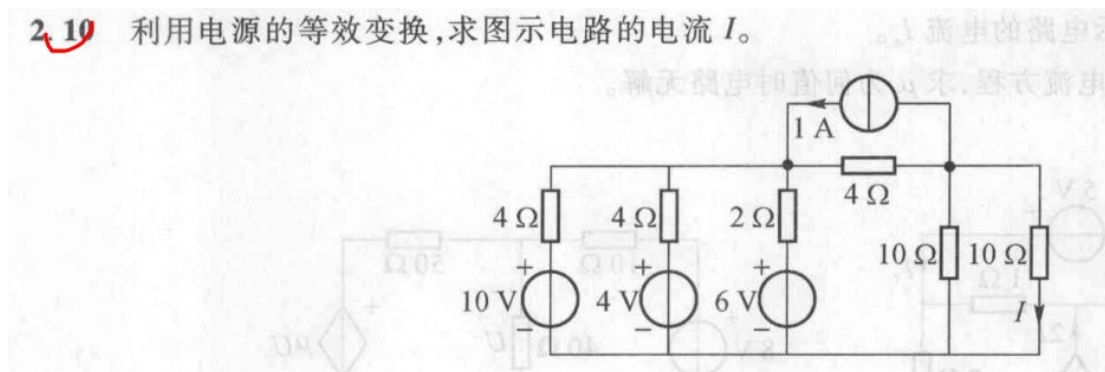


在图(b-1)中有一平衡电桥，去掉桥  $(1/3)\Omega$  的电阻，再等效成图(b-2)，易求得

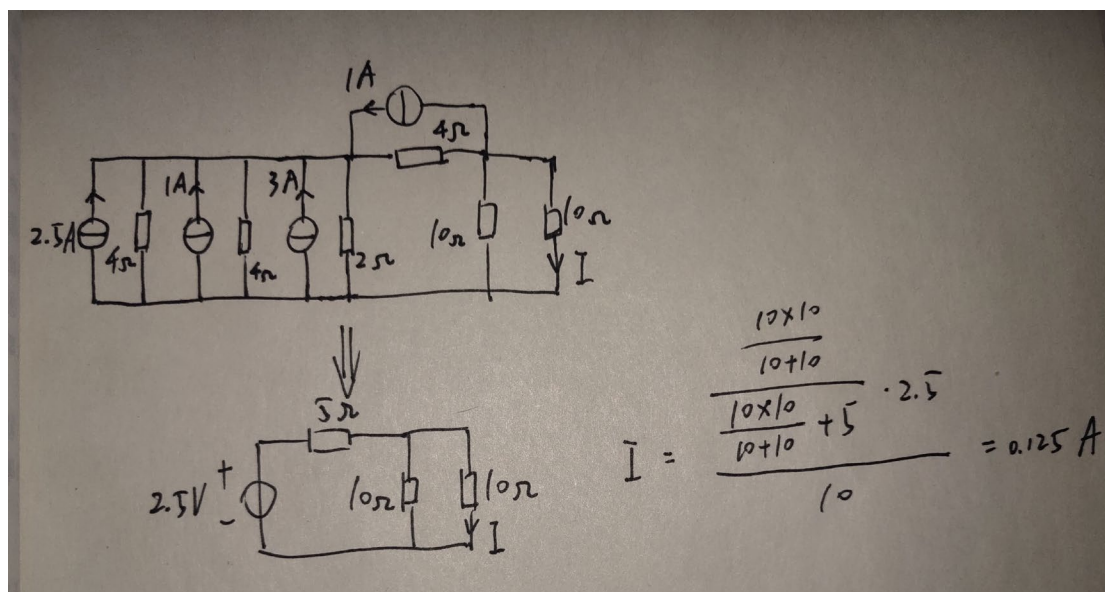
$$R = \left( 0.2 + \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}} \right) \Omega = 1\Omega$$

答案 2.10

2.10 利用电源的等效变换,求图示电路的电流  $I$ 。

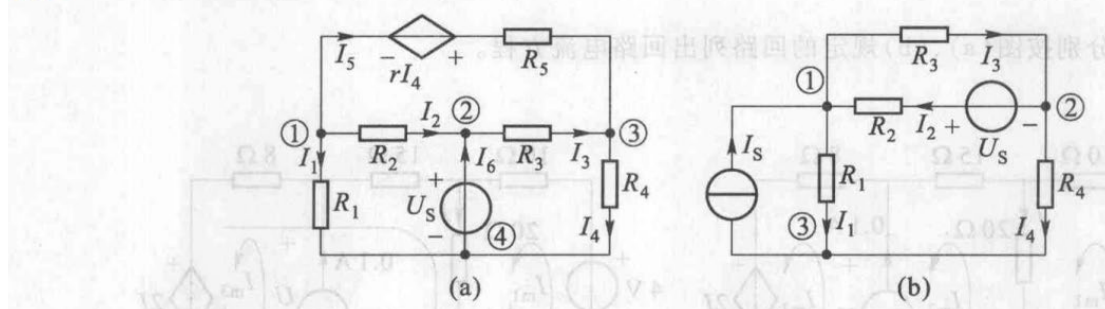


解:

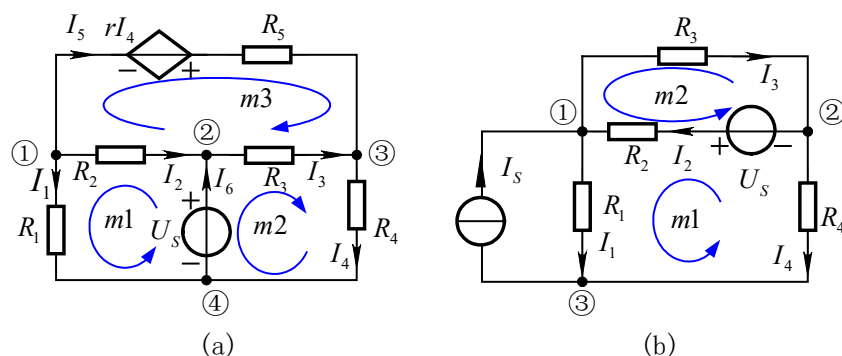


答案 2.11

2.11 列写图示电路的支路电流方程。



解：如图所示



(a) 对独立节点列 KCL 方程

$$\text{节点①: } I_1 + I_2 + I_5 = 0$$

$$\text{节点②: } -I_2 + I_3 - I_6 = 0$$

$$\text{节点③: } -I_3 + I_4 - I_5 = 0$$

对网孔列 KVL 方程

$$\text{网孔 } m1: R_1 I_1 - R_2 I_2 = U_s$$

$$\text{网孔 } m2: R_3 I_3 + R_4 I_4 = U_s$$

$$\text{网孔 } m3: R_2 I_2 + R_3 I_3 - R_5 I_5 = -rI_4$$

(b) 对独立节点列 KCL 方程

$$\text{节点①: } I_1 - I_2 + I_3 = I_s$$

$$\text{节点②: } I_2 - I_3 + I_4 = 0$$

对网孔列 KVL 方程，电流源所在支路的电流是已知的，可少列一个网孔的 KVL 方程。

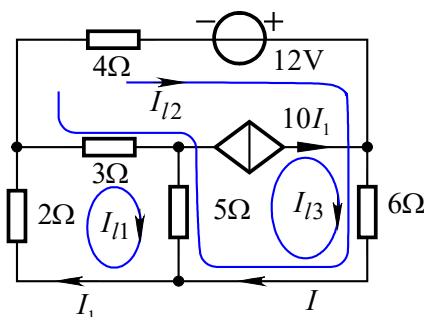
$$\text{网孔 } m1: R_1 I_1 + R_2 I_2 - R_4 I_4 = U_s$$

$$\text{网孔 } m2: R_2 I_2 + R_3 I_3 = U_s$$

答案 2.14

### 2.14 用回路电流法求图示电路的电流 $I$ 。

解：选如图所示独立回路，其中受控电流源只包含在  $I_3$  回路中，其回路电流  $I_{I1} = 10I_1$ ，并且可以不用列写该回路的KVL方程。回路电流方程如下：



$$\begin{cases} (2+3+5)\Omega \times I_{I1} - (3+5)\Omega \times I_{I2} - 5\Omega \times I_{I3} = 0 \\ -(3+5)\Omega \times I_{I1} + (3+4+6+5)\Omega \times I_{I2} + (5+6)\Omega \times I_{I3} = 12V \\ I_{I3} = 10I_{I1} \end{cases}$$

联立解得

$$I_{I1} = 1A$$

$$I_{I2} = -5A$$

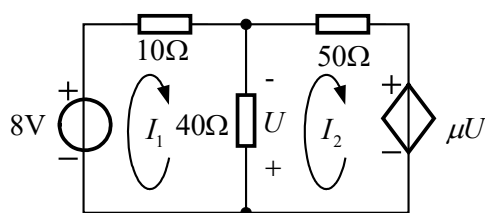
$$I_{I3} = 10A$$

所求支路电流

$$I = I_{I2} + I_{I3} = 5A$$

答案 2.16

### 2.16 图示电路，列出回路电流方程，求 $\mu$ 为何值时电路无解。



解：选图示回路列回路电流方程：

$$\begin{cases} (10+40)\Omega \times I_1 - 40\Omega \times I_2 = 8V \\ -40\Omega \times I_1 + (40+50)\Omega \times I_2 = -\mu \times 40\Omega \times (I_2 - I_1) \end{cases}$$

整理得：

$$\begin{cases} 50\Omega \times I_1 - 40\Omega \times I_2 = 8V \\ -4(1+\mu)\Omega \times I_1 + (9+4\mu)\Omega \times I_2 = 0 \end{cases}$$

当上述方程系数矩阵行列式为零时，方程无解，  
令

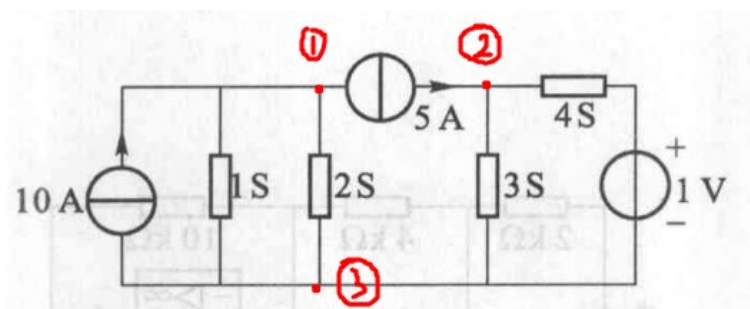
$$\begin{vmatrix} 50 & -40 \\ -4(1+\mu) & (9+4\mu) \end{vmatrix} = 0$$

得：

$$\mu = -7.25$$

答案 2.20

**2.20** 用节点电压法求图示电路 5 A 电流源发出的功率。



解：取节点③为参考节点，对节点①和②列节点电压方程。

$$\begin{cases} (1+2)\text{S} \times U_{n1} = (10-5)\text{A} \\ (3+4)\text{S} \times U_{n2} = (5+4)\text{A} \end{cases}$$

解得：

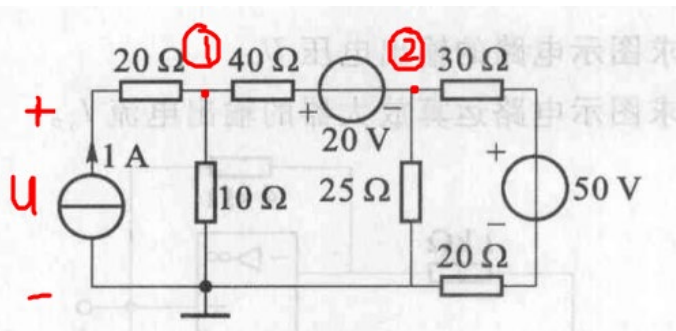
$$U_{n1} = 5/3\text{V}, U_{n2} = 9/7\text{V}$$

$$U = -U_{n1} + U_{n2} = -0.38\text{V}$$

$$P = U \times 5 = -1.9\text{W}$$

答案 2.21

2.21 图示电路,用节点电压法求 1 A 电流源发出的功率。



解: 1A 电流源与 20Ω 电阻相串联的支路对外作用相当于 1A 电流源的作用。  
对节点①、②列出节点电压方程如下:

节点①:

$$\left(\frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{40\Omega}\right)U_{n1} - \frac{1}{40\Omega}U_{n2} = 1A + \frac{20V}{40\Omega}$$

节点②:

$$-\frac{1}{40\Omega}U_{n1} + \left(\frac{1}{40\Omega} + \frac{1}{25\Omega} + \frac{1}{50\Omega}\right)U_{n2} = -\frac{20V}{40\Omega} + \frac{50V}{50\Omega}$$

解得

$$U_{n1} = 14V, \quad U_{n2} = 10V$$

电流源电压

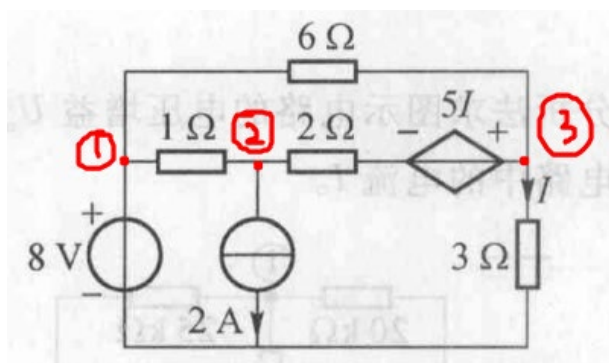
$$U = 20\Omega \times 1A + U_{n1} = 34V$$

电流源发出功率

$$P = U \times 1A = 34W$$

答案 2.23

2.23 图示线性直流电路,试用回路法或节点法求两个独立电源各自发出的功率。



解: 列出节点电压方程和受控源补充信息:

节点①:

$$U_{n1} = 8V$$

节点②:

$$-\frac{1}{1\Omega}U_{n1} + (\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{2\Omega})U_{n2} - \frac{1}{2\Omega}U_{n3} = -2A - \frac{5I}{2\Omega}$$

节点③:

$$-\frac{1}{6\Omega}U_{n1} - \frac{1}{2\Omega}U_{n2} + (\frac{1}{6\Omega} + \frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{3\Omega})U_{n3} = \frac{5I}{2\Omega}$$

补充信息:  $U_{n3} = 3I$

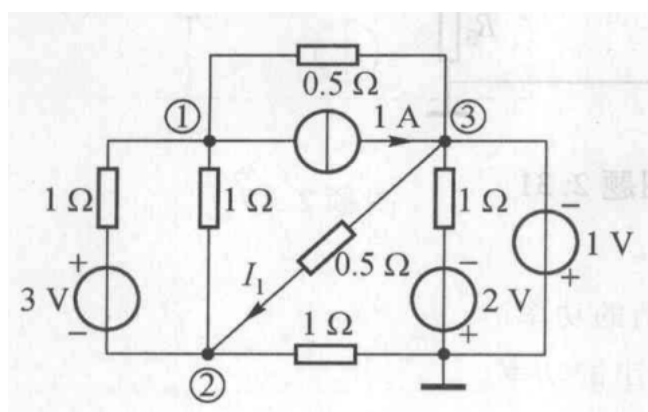
解得

$$I = 4A, U_{n1} = 8V, U_{n2} = \frac{4}{3}V, U_{n3} = 12V$$

$$p_{8V} = 8 \cdot (\frac{U_{n1} - U_{n2}}{1\Omega} + \frac{U_{n1} - U_{n3}}{6\Omega}) = 48W, p_{2A} = 2 \cdot (-U_{n2}) = -\frac{8}{3}W$$

答案 2.25

## 2.25 用节点电压法求电流 $I_1$ 。



解: 列出节点电压方程和受控源补充信息:

节点①:

$$(\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{0.5\Omega})U_{n1} - (\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{1\Omega})U_{n2} - \frac{1}{0.5\Omega}U_{n3} = \frac{3V}{1\Omega} - 1A$$

节点②:

$$-(\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{1\Omega})U_{n1} + (\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{0.5\Omega} + \frac{1}{1\Omega})U_{n2} - \frac{1}{0.5\Omega}U_{n3} = -\frac{3V}{1\Omega}$$

节点③:

$$U_{n3} = -1V$$

解得

$$U_{n1} = -\frac{5}{8}V, U_{n2} = -\frac{5}{4}V, U_{n3} = -1V$$

$$I_1 = \frac{U_{n3} - U_{n2}}{0.5\Omega} = 0.5A$$

重点

1.回路电流法、节点电压法写法规范